E3 영상 기반 얼룩 제거율 분석

위치·방향 전이 · 보드마카 표식 · N/P1/P2/D1/D2 각 5회 · 사후 영상 평가 개정본

주 결과 | 분할한 잉크 면적의 감소율

원래 확정된 25회 중 19회에서 전후 전체 표식을 비교했다. P2 5회와 D1-4는 최종 공구 가림으로 전체 제거율을 산출하지 않았다. 가림 시행도 원래 25회 목록에 유지했다.

조건	전체 시행 수	영상 평가 가능 n	제거율 평균 ± 표본 SD (%)	로봇·공구 가림 수	기타 산출 불가
N	5	5	100.00 ± 0.00	0	0
P1	5	5	97.55 ± 2.49	0	0
P2	5	0	— (n=0)	5	0
D1	5	4	98.12 ± 3.75	1	0
D2	5	5	93.67 ± 6.60	0	0

결과를 읽는 범위

N은 5회 모두 잔여 흑색 잉크가 검출되지 않았다. P1·D1-1·D2에는 작은 조각 또는 선형 잔여가 검출됐다. 100%는 해당 영상 해상도와 분할 기준에서의 잔여 잉크 미검출이다.

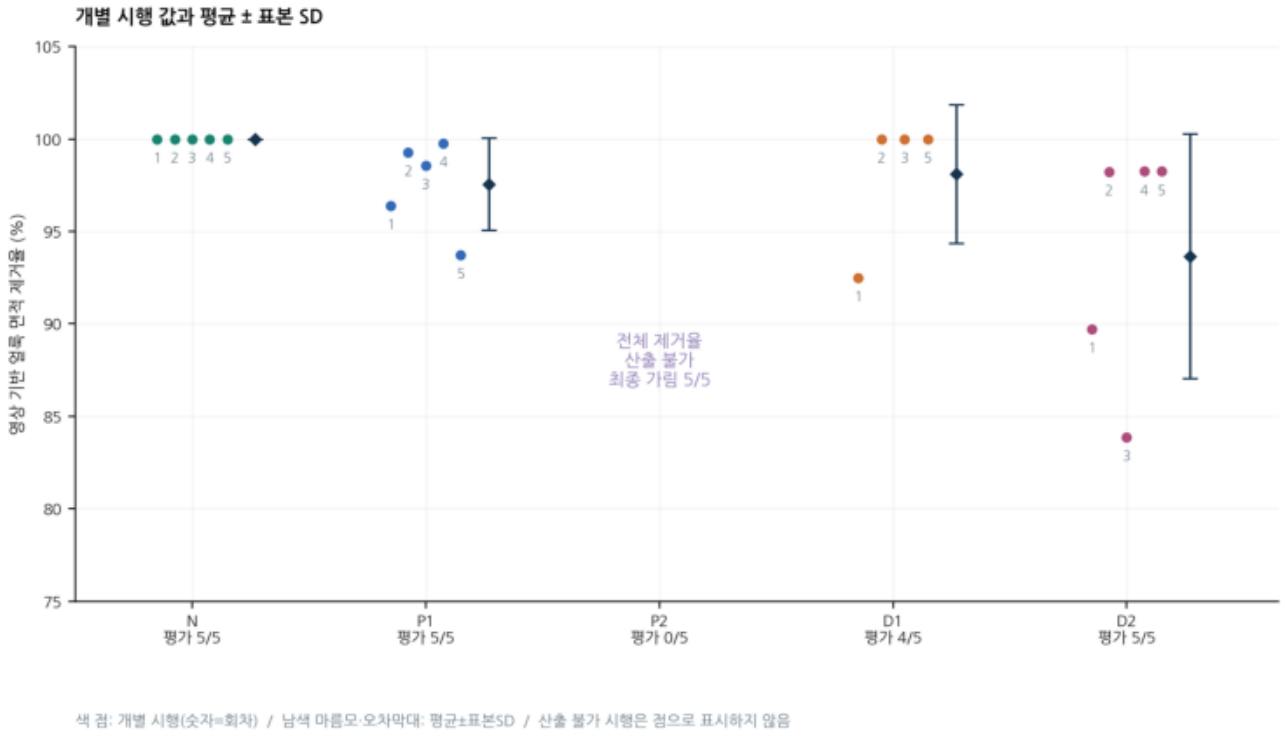
P2: 전체 사진 기반 제거율 산출 불가 — 로봇·공구 가림 5/5. D1 평균은 4회만의 값이다. 산출 불가 6회를 0% 또는 100%로 대체하지 않았다. 기타 산출 불가 사유는 없었다.

실험 수행 후 평가 목적을 실제 표식 제거 결과에 맞추기 위해, 기존 절차 평가와 별도로 저장된 전후 사진의 잉크 면적 감소율을 분석하고 이를 E3의 주 결과로 제시하였다. 기존 절차 판정과 원자료는 보존하였다.

평균은 영상 평가 가능한 시행별 제거율의 산술평균, SD는 ddof=1이다. 자동 절차 완료 여부는 사진 평가의 포함 조건이 아니다. 픽셀 임계값과 수동 가시 경계 주석을 함께 사용하는 영상 측정이다.

조건별 개별 제거율

색 점은 시행별 값 · 남색 마름모와 막대는 평균 ± 표본 SD · 숫자는 회차



평균과 표본 수를 함께 해석

P1은 93.742-99.764%, D1의 평가 가능한 4회는 92.491-100.000%, D2는 83.879-98.250%였다. 이 범위는 해당 선택 시행과 저장 영상에 대한 서술값이다. 조건별 순위 검정이나 미래 작업 성능 추정은 하지 않았다.

가림 때문에 P2의 점은 없다. P2를 0%로 나타내거나 다른 조건의 분모로 대체하지 않았다. 그래프는 75-105% 범위를 표시하며 성공·실패 임계값을 추가하지 않았다.

현장에서는 모두 지워졌다는 작업자 관찰이 보고됐다. 촬영 파일·run_id·시점·정렬과 mask를 다시 확인했지만, 보관 영상에서 검출된 잔여를 100%로 바꾸지 않았다. 현장 관찰은 사진 분석과 별도 근거로 기록한다.

주 지표와 잉크 분할 정의

Image-based stain-area removal percentage · 물리 제거 깊이·질량·거칠기 측정이 아님

분모는 초기 실제 분할 잉크 면적

A_before는 초기 표식의 분할 잉크 픽셀 수, A_after는 같은 표면·좌표·평가 ROI 안의 잔여 잉크 픽셀 수다. Removal (%) = 100 × (A_before - A_after) / A_before. 명목 평가 띠·사진 전체·TCP 방문 면적·pad 면적을 분모로 쓰지 않았다.

ROI와 면적 척도

초기 원본에서 전체 표식의 가시 윤곽을 지정하고 6픽셀 여유를 더한 ROI를 고정했다. 최종 사진에도 같은 표면 영역을 적용했다. 초기 잉크와의 교집합만 세지 않으며 ROI 안의 잔여·번짐은 포함한다. 주석상 대상 잉크가 ROI 밖으로 나간 사례는 확인되지 않았다.

단위는 시행별 초기 영상 기준 픽셀(px)이다. 평가 가능한 19회는 정렬 확인 후 원본 좌표를 그대로 사용하므로 전후 면적 척도가 같다. 독립적인 물리 면적 보정이 없어 mm^2로 표기하지 않는다. 서로 다른 시행의 픽셀을 합산하지 않는다.

자동 후보 + 명시적 수동 의미 주석

모든 사진에 OpenCV RGB→gray와 동일한 gray≤45/255를 적용했다. 자동 어두운 후보 중 금속·공구 반사, 반사된 케이블, 실제 공구와 기존 글씨를 원본의 가시 경계에 따라 구분했다. annotations.json에 초기·최종 잉크 다각형과 이유를 저장했으며, 다각형 안의 후보를 최종 mask로 사용했다.

이 분석은 완전 자동 분할이 아니다. 원본 424×240 영상과 25회 overlay를 모두 검토했다. 초기 경계 주석에 1px를 더해 후보를 확인하고, 잉크 mask에는 opening·erosion·면적 크기 필터를 쓰지 않았다. 1픽셀 조각도 유지했다. 최종 사진만의 임계값 조정과 조명 보정은 하지 않았다.

A_before=0이면 null, 음수 감소율이면 그대로 보존하는 규칙이다. 이번 19회에는 두 경우가 없다. 100%인 8회는 분할 기준의 미검출이며 잉크의 물리적 완전 부재를 보증하지 않는다.

사진 대응과 표면 정렬

원본 RGB 직접 사용 · 사라진 잉크와 이동 로봇은 정합 특징에서 제외

사진 쌍	초기 원본	최종 원본	좌표 처리
N / P1 / D2, D1 1·2·3·5	executor 작업 전 사전 촬영	executor 작업 후 HOME	고정 표면 패치 확인 후 동일 좌표
P2 1-5	같은 시행의 첫 raw RGB 실행·접촉 전, 전체 표식 노출	executor 작업 후 HOME 최종 대상 일부 공구 가림	불변 표면 특징 homography 전체 제거율은 null
D1-4	executor 작업 전 사전 촬영	provider 중단 시점 진단 HOME 사진 없음	불변 표면 특징 homography 최종 공구 가림으로 null

촬영 시점과 pose 확인

기본 초기·최종은 작업 전 executor 사진과 작업 후 HOME 사진이다. P2 초기만 가림을 줄이기 위해 실행 시작보다 0.23-0.56초 앞선 동일 시행 raw_rgb_000001.png로 대체했다. 나머지 정책 입력용 RGB는 진행 중 사진이므로 최종 결과로 바꾸지 않았다.

D1-4 최종 진단은 manual_abort 요청 34.5ms 전 수신 프레임이며, 원본 source stamp는 요청 약 0.55초 전이다. 중단 시점 저장 사진으로 사용했으며 중단 자체를 사진 평가의 제외 사유로 삼지 않았다. 실제 제외 사유는 최종 공구 가림이다.

정렬 검증과 자료 추적

평가 가능한 19회는 표식·로봇·반사와 떨어진 고정 글씨·구멍·판 경계 패치 5곳의 정규화 상관을 비교했다. 각 패치의 최고 상관 위치는 모두 (0,0)px, 상관계수 최솟값은 0.978이었다. 영상 보간 없이 원본 픽셀을 셌다.

시점이 다른 가림 6회는 표면 글씨·슬래시 등 고정 특징만으로 SIFT/RANSAC 평면 homography를 구했다. 15-23개 inlier, 중앙 재투영 오차 0.293-0.452px였다. 정렬은 가림 위치와 동일 표면 ROI를 보여주기 위한 것이며 가린 잉크를 복원하지 않았다.

image_pair_manifest.json/CSV에 run_id, 전후 파일 경로, source·수신 시각, 수신 시점의 알려진 실제 pose, 대체 여부와 선택 이유를 남겼다. pose는 수신 시점의 근접 관측값이며 정확한 노출 시각의 pose로 확대 해석하지 않는다.

전체 시행별 결과 · N

원래 선택 5회 유지 · 영상 평가 5/5 · 평균 ± 표본 SD 100.00 ± 0.00%

조건·시행	original_run_id	A_before (px)	A_after (px)	제거율 (%)	평가 가능	초기 가림	최종 가림
N-1	E3_N_C_r1_ 20261021T155427_38a11b672d	837	0	100.000	Y	N	N
N-2	E3_N_C_r2_ 20261021T155657_9c45f20eeb	879	0	100.000	Y	N	N
N-3	E3_N_C_r3_ 20261021T155811_4173b92a93	699	0	100.000	Y	N	N
N-4	E3_N_C_r4_ 20261021T163649_2a0c43a870	697	0	100.000	Y	N	N
N-5	E3_N_C_r5_ 20261021T155050_73ddc56b34	712	0	100.000	Y	N	N

시행	산출 불가 사유 / 표 표시	원래 정지 사유
N-1	해당 없음	operator_finish
N-2	해당 없음	operator_finish
N-3	해당 없음	operator_finish
N-4	해당 없음	operator_finish
N-5	해당 없음	operator_finish

표 주석

면적은 초기 원본의 공통 기준 좌표로 대응시킨 잉크 픽셀 수다. 물리 mm^2가 아니며, 원본 RGB의 gray≤45 후보와 가시 경계 주석으로 계산했다. Y/N은 사진 기준이며 v2 절차 판정과 독립적이다.

소수 셋째 자리까지 표시하며 CSV는 계산 정밀값을 보존한다. A_after>0인 시행을 반올림해 100%로 쓰지 않았다.

전체 시행별 결과 · P1

원래 선택 5회 유지 · 영상 평가 5/5 · 평균 ± 표본 SD 97.55 ± 2.49%

조건·시행	original_run_id	A_before (px)	A_after (px)	제거율 (%)	평가 가능	초기 가림	최종 가림
P1-1	E3_P1_C_r1_ 20261023T153339_5840faf039	858	31	96.387	Y	N	N
P1-2	E3_P1_C_r2_ 20261023T152831_a89f4484b8	846	6	99.291	Y	N	N
P1-3	E3_P1_C_r3_ 20261023T153443_efb37095fd	772	11	98.575	Y	N	N
P1-4	E3_P1_C_r4_ 20261023T153019_63ef0c0584	846	2	99.764	Y	N	N
P1-5	E3_P1_C_r5_ 20261023T153537_09b7e2c615	799	50	93.742	Y	N	N

시행	산출 불가 사유 / 표 표시	원래 정지 사유
P1-1	해당 없음	operator_finish
P1-2	해당 없음	operator_finish
P1-3	해당 없음	operator_finish
P1-4	해당 없음	operator_finish
P1-5	해당 없음	operator_finish

표 주석

면적은 초기 원본의 공통 기준 좌표로 대응시킨 잉크 픽셀 수다. 물리 mm^2가 아니며, 원본 RGB의 gray≤45 후보와 가시 경계 주석으로 계산했다. Y/N은 사진 기준이며 v2 절차 판정과 독립적이다.

소수 셋째 자리까지 표시하며 CSV는 계산 정밀값을 보존한다. A_after>0인 시행을 반올림해 100%로 쓰지 않았다.

전체 시행별 결과 · P2

원래 선택 5회 유지 · 영상 평가 0/5 · 평균 ± 표본 SD — (n=0)%

조건·시행	original_run_id	A_before (px)	A_after (px)	제거율 (%)	평가 가능	초기 가림	최종 가림
P2-1	E3_P2_C_r1_ 20261023T155343_954e8d45d0	777	—	—	N	N	Y
P2-2	E3_P2_C_r2_ 20261023T155446_941524cf2a	773	—	—	N	N	Y
P2-3	E3_P2_C_r3_ 20261023T155551_b6a9ea3356	652	—	—	N	N	Y
P2-4	E3_P2_C_r4_ 20261023T155037_9d79f931f0	717	—	—	N	N	Y
P2-5	E3_P2_C_r5_ 20261023T155136_e6459e2f91	778	—	—	N	N	Y

시행	산출 불가 사유 / 표 표시	원래 정지 사유
P2-1	— / 로봇·공구 가림 (최종)	operator_finish
P2-2	— / 로봇·공구 가림 (최종)	operator_finish
P2-3	— / 로봇·공구 가림 (최종)	operator_finish
P2-4	— / 로봇·공구 가림 (최종)	operator_finish
P2-5	— / 로봇·공구 가림 (최종)	operator_finish

표 주석

면적은 초기 원본의 공통 기준 좌표로 대응시킨 잉크 픽셀 수다. 물리 mm²가 아니며, 원본 RGB의 gray≤45 후보와 가시 경계 주석으로 계산했다. Y/N은 사진 기준이며 v2 절차 판정과 독립적이다.

P2 5회 모두 초기 대체 사진에서 표식 전체가 보이나 최종 HOME 사진의 공구 가림이 남아 전체 제거율은 null이다. 초기 면적은 기록하고 최종 면적을 0으로 채우지 않았다.

전체 시행별 결과 · D1

원래 선택 5회 유지 · 영상 평가 4/5 · 평균 ± 표본 SD 98.12 ± 3.75%

조건·시행	original_run_id	A_before (px)	A_after (px)	제거율 (%)	평가 가능	초기 가림	최종 가림
D1-1	E3_D1_C_r1_ 20261023T163223_c8d7feb14b	546	41	92.491	Y	N	N
D1-2	E3_D1_C_r2_ 20261023T163328_018b120cf3	676	0	100.000	Y	N	N
D1-3	E3_D1_C_r3_ 20261023T163438_9f4373dc6c	680	0	100.000	Y	N	N
D1-4	E3_D1_C_r4_ 20261023T163542_97e3ad285b	700	—	—	N	N	Y
D1-5	E3_D1_C_r5_ 20261023T163745_b7ec194ae7	798	0	100.000	Y	N	N

시행	산출 불가 사유 / 표 표시	원래 정지 사유
D1-1	해당 없음	operator_finish
D1-2	해당 없음	operator_finish
D1-3	해당 없음	operator_finish
D1-4	— / 로봇·공구 가림 (최종)	manual_abort
D1-5	해당 없음	operator_finish

표 주석

면적은 초기 원본의 공통 기준 좌표로 대응시킨 잉크 픽셀 수다. 물리 mm^2가 아니며, 원본 RGB의 gray≤45 후보와 가시 경계 주석으로 계산했다. Y/N은 사진 기준이며 v2 절차 판정과 독립적이다.

D1-4의 manual_abort와 원래 v2 관측 부족은 보존했다. 사진 산출 불가 사유는 최종 공구 가림이며, 수동 중단을 0%로 처리하지 않았다. D1-2·3·5의 100%는 잔여 미검출이다.

전체 시행별 결과 · D2

원래 선택 5회 유지 · 영상 평가 5/5 · 평균 ± 표본 SD 93.67 ± 6.60%

조건·시행	original_run_id	A_before (px)	A_after (px)	제거율 (%)	평가 가능	초기 가림	최종 가림
D2-1	E3_D2_C_r1_ 20261023T164936_f6a9054e48	768	79	89.714	Y	N	N
D2-2	E3_D2_C_r2_ 20261023T165041_44c2066918	738	13	98.238	Y	N	N
D2-3	E3_D2_C_r3_ 20261023T165204_6b3b22c193	794	128	83.879	Y	N	N
D2-4	E3_D2_C_r4_ 20261023T165320_71b4461890	743	13	98.250	Y	N	N
D2-5	E3_D2_C_r5_ 20261023T165546_a2ec1e857d	684	12	98.246	Y	N	N

시행	산출 불가 사유 / 표 표시	원래 정지 사유
D2-1	해당 없음	operator_finish
D2-2	해당 없음	operator_finish
D2-3	해당 없음	operator_finish
D2-4	해당 없음	operator_finish
D2-5	해당 없음	operator_finish

표 주석

면적은 초기 원본의 공통 기준 좌표로 대응시킨 잉크 픽셀 수다. 물리 mm²가 아니며, 원본 RGB의 gray≤45 후보와 가시 경계 주석으로 계산했다. Y/N은 사진 기준이며 v2 절차 판정과 독립적이다.

소수 셋째 자리까지 표시하며 CSV는 계산 정밀값을 보존한다. A_after>0인 시행을 반올림해 100%로 쓰지 않았다.

전후 원본과 잉크 mask · N-1

E3_N_C_r1_20261021T155427_38a11b672d | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 837 px → 최종 0 px, 제거율 100.000000%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/N-1/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · N-2

E3_N_C_r2_20261021T155657_9c45f20eeb | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 879 px → 최종 0 px, 제거율 100.000000%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/N-2/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · N-3

E3_N_C_r3_20261021T155811_4173b92a93 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 699 px → 최종 0 px, 제거율 100.000000%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/N-3/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · N-4

E3_N_C_r4_20261021T163649_2a0c43a870 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 697 px → 최종 0 px, 제거율 100.000000%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/N-4/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · N-5

E3_N_C_r5_20261021T155050_73ddc56b34 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 712 px → 최종 0 px, 제거율 100.000000%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/N-5/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P1-1

E3_P1_C_r1_20261023T153339_5840faf039 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 858 px → 최종 31 px, 제거율 96.386946%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P1-1/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P1-2

E3_P1_C_r2_20261023T152831_a89f4484b8 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 846 px → 최종 6 px, 제거율 99.290780%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P1-2/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P1-3

E3_P1_C_r3_20261023T153443_efb37095fd | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 772 px → 최종 11 px, 제거율 98.575130%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P1-3/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P1-4

E3_P1_C_r4_20261023T153019_63ef0c0584 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 846 px → 최종 2 px, 제거율 99.763593%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P1-4/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P1-5

E3_P1_C_r5_20261023T153537_09b7e2c615 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 799 px → 최종 50 px, 제거율 93.742178%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P1-5/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P2-1

E3_P2_C_r1_20261023T155343_954e8d45d0 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

전체 제거율 — / 로봇·공구 가림 (최종). 초기 면적 777 px는 기록하되 전체 A_after는 null이다. 노랑 해칭은 실제 공구가 초기 표식 영역 일부를 가리는 위치이며 잉크 mask와 구분했다.

초기는 실행·접촉 전 첫 원본 raw RGB(전체 표식 노출)로 대체했다. 최종은 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P2-1/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P2-2

E3_P2_C_r2_20261023T155446_941524cf2a | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

전체 제거율 — / 로봇·공구 가림 (최종). 초기 면적 773 px는 기록하되 전체 A_after는 null이다. 노랑 해칭은 실제 공구가 초기 표식 영역 일부를 가리는 위치이며 잉크 mask와 구분했다.

초기는 실행·접촉 전 첫 원본 raw RGB(전체 표식 노출)로 대체했다. 최종은 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P2-2/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P2-3

E3_P2_C_r3_20261023T155551_b6a9ea3356 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

전체 제거율 — / 로봇·공구 가림 (최종). 초기 면적 652 px는 기록하되 전체 A_after는 null이다. 노랑 해칭은 실제 공구가 초기 표식 영역 일부를 가리는 위치이며 잉크 mask와 구분했다.

초기는 실행·접촉 전 첫 원본 raw RGB(전체 표식 노출)로 대체했다. 최종은 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P2-3/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P2-4

E3_P2_C_r4_20261023T155037_9d79f931f0 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

전체 제거율 — / 로봇·공구 가림 (최종). 초기 면적 717 px는 기록하되 전체 A_after는 null이다. 노랑 해칭은 실제 공구가 초기 표식 영역 일부를 가리는 위치이며 잉크 mask와 구분했다.

초기는 실행·접촉 전 첫 원본 raw RGB(전체 표식 노출)로 대체했다. 최종은 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P2-4/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · P2-5

E3_P2_C_r5_20261023T155136_e6459e2f91 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

전체 제거율 — / 로봇·공구 가림 (최종). 초기 면적 778 px는 기록하되 전체 A_after는 null이다. 노랑 해칭은 실제 공구가 초기 표식 영역 일부를 가리는 위치이며 잉크 mask와 구분했다.

초기는 실행·접촉 전 첫 원본 raw RGB(전체 표식 노출)로 대체했다. 최종은 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/P2-5/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D1-1

E3_D1_C_r1_20261023T163223_c8d7feb14b | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 546 px → 최종 41 px, 제거율 92.490842%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D1-1/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D1-2

E3_D1_C_r2_20261023T163328_018b120cf3 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 676 px → 최종 0 px, 제거율 100.000000%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D1-2/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D1-3

E3_D1_C_r3_20261023T163438_9f4373dc6c | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 680 px → 최종 0 px, 제거율 100.000000%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D1-3/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D1-4

E3_D1_C_r4_20261023T163542_97e3ad285b | 원 정지: manual_abort



시행별 측정·추적

전체 제거율 — / 로봇·공구 가림 (최종). 초기 면적 700 px는 기록하되 전체 A_after는 null이다. 노랑 해칭은 실제 공구가 초기 표식 영역 일부를 가리는 위치이며 잉크 mask와 구분했다.

HOME 사진이 없어 중단 시점 진단을 사용했다. manual_abort 요청 34.5ms 전 수신이며, 원 정지 사유는 보존했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D1-4/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D1-5

E3_D1_C_r5_20261023T163745_b7ec194ae7 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 798 px → 최종 0 px, 제거율 100.000000%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D1-5/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D2-1

E3_D2_C_r1_20261023T164936_f6a9054e48 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 768 px → 최종 79 px, 제거율 89.713542%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D2-1/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D2-2

E3_D2_C_r2_20261023T165041_44c2066918 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 738 px → 최종 13 px, 제거율 98.238482%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D2-2/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D2-3

E3_D2_C_r3_20261023T165204_6b3b22c193 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 794 px → 최종 128 px, 제거율 83.879093%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D2-3/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D2-4

E3_D2_C_r4_20261023T165320_71b4461890 | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 743 px → 최종 13 px, 제거율 98.250336%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D2-4/analysis.json 및 PNG.

전후 원본과 잉크 mask · D2-5

E3_D2_C_r5_20261023T165546_a2ec1e857d | 원 정지: operator_finish



시행별 측정·추적

초기 684 px → 최종 12 px, 제거율 98.245614%. 동일 HOME 시점의 고정 표면 특징 5곳이 모두 0px 변위를 보여 좌표 변경·재표본화 없이 원본 픽셀을 비교했다.

executor 작업 전 사전 촬영과 같은 시행의 작업 후 HOME 원본이다. 원본 RGB의 표시 확대만 적용했다.

원본·시각·pose: image_pair_manifest.json. 주석·정렬·mask: runs/D2-5/analysis.json 및 PNG.

로봇·공구 가림 사례 6회

가림이 없는 19회의 측정은 완료 · 가림 6회도 원래 25회 목록에 유지

P2-1 | — / 최종 공구 가림



노랑: 공구 가림 · 분홍: 보이는 잉크만

P2-2 | — / 최종 공구 가림



노랑: 공구 가림 · 분홍: 보이는 잉크만

P2-3 | — / 최종 공구 가림



노랑: 공구 가림 · 분홍: 보이는 잉크만

P2-4 | — / 최종 공구 가림



노랑: 공구 가림 · 분홍: 보이는 잉크만

P2-5 | — / 최종 공구 가림



노랑: 공구 가림 · 분홍: 보이는 잉크만

D1-4 | — / 최종 공구 가림



노랑: 공구 가림 · 분홍: 보이는 잉크만

누락값의 의미

P2-1·2·3·4·5, D1-4의 최종 대상 일부가 실제 공구 뒤에 있다. 초기 대체 사진을 검토해도 최종 전체 상태를 회복할 수 없어 전체 제거율을 비웠다. 보이는 부분만의 비율을 전체 제거율로 보고하지 않았다. 초기 가림은 선택 사진 기준 0회, 기타 산출 불가는 0회다.

해석과 영상 측정의 범위

보관된 25회에 대한 서술 분석 · 영상 평가 가능 19회에 한한 평균

검출된 결과와 미검출의 의미

N의 5회와 D1-2·3·5에서는 이 분할 기준의 잔여 잉크가 검출되지 않았다. P1은 모든 시행에서 소량 잔여, D1-1은 선형 잔여, D2는 모든 시행에서 조각 또는 끝부분 잔여가 검출됐다. 일부 잔여 픽셀은 초기 잉크 mask 바깥에도 있어 초기 mask와의 교집합만 세지 않았음을 확인했다.

마카의 희미한 흔적, 금속 반사와 겹친 잉크, 작은 경계의 분류에는 수동 주석의 판단이 들어간다. 따라서 이 값은 지정 ROI·해상도·어두운 흑색 기준의 분할 면적 감소율이며, 금속 제거 깊이·질량·거칠기·미세 스크래치 제거율로 해석하지 않는다.

공통 임계값 변화에 대한 민감도

조건	gray≤40 평균 (%)	주 분석 gray≤45 (%)	gray≤50 평균 (%)
N	100.000	100.000	100.000
P1	97.912	97.552	96.914
P2	—	—	—
D1	98.124	98.123	98.056
D2	94.659	93.665	92.932

동일한 주석·ROI를 고정하고 전후 임계값을 모두 같이 바꾼 점검이다. 최종 사진이나 특정 조건만 조정하지 않았다. 이는 분할 민감도이며 표본 SD나 신뢰구간을 대신하지 않는다.

현장 관찰을 이유로 검출 잔여를 삭제하거나 가림을 100%로 채우지 않았다. 이 결과를 영상 산출 불가 6회 또는 모든 미래 작업에 일반화하지 않는다. 두 사진만으로 최초 제거 완료시각이나 제거속도(%/s)를 만들지 않았다.

보조 부록 · 기존 절차와 동작 지표

기존 v2 판정·HOME·힘·경로·실행시간은 보존 · 주 지표의 포함 조건으로 사용하지 않음

조건	v2 완료 (/5)	HOME (/5)	첫 정지까지 시간 (s)	관측 평균 base Fz (N)	실측 XY 거리 (mm)
N	0	5	11.52 ± 0.18	10.84 ± 0.32	139.8 ± 1.3
P1	2	5	11.88 ± 0.48	11.46 ± 0.67	146.3 ± 5.3
P2	5	5	13.68 ± 0.95	13.26 ± 0.85	159.0 ± 8.1
D1	0	4	17.23 ± 5.96	10.98 ± 6.21	179.6 ± 62.0
D2	1	5	13.71 ± 1.71	11.93 ± 1.26	146.0 ± 18.8

원래 판정과 구현 차이

pass_height_ref_v2의 14구간 통과·이탈·상승 판정은 완료 8/25, 원래 observation_unavailable 17/25다. HOME 복귀는 24/25이며 D1-4는 manual_abort다. 이 라벨을 이미지 제거 성능의 성공·실패로 바꾸지 않았다.

N은 기존 Python HOME 복귀, P1/P2는 제어기 PTP 복귀, D1/D2는 PTP와 commanded-release 종료 완화 조건을 사용했다. 종료 구현·날짜가 다른 만큼 동작 길이를 공정한 제거 효율 순위로 쓰지 않는다.

시간은 execution_start부터 초기 reset을 제외한 첫 stop_requested까지이며, 접근과 작업 중 이탈을 포함한다. HOME 복귀 시간과 제거 최초 완료시각은 아니다. 힘·경로는 기존 수신 로그 계산값을 그대로 인용했고 새 제어·실행·학습은 하지 않았다.

기존 그림과 원자료

힘·경로와 제거량 추정 히트맵의 전체 원본 그림은 보존된 E3_report_20261023.pdf와 reports/20261023_E3_pdf_report/에 있다. 히트맵의 a.u.는 노출·Preston 추정값이며 영상 제거율로 변환하거나 이번 주 결과에 합산하지 않았다.

기존 수치의 근거 CSV: reports/20261023_E3_pdf_report/metrics_per_run.csv. 원래 조건별 표본 선택·정지 사유는 이번 시행별 표와 pair manifest에 연결했다.

보조 부록 · 선택 이력과 재생성

다른 재시도·이전 개발 시도·E1/E2 실행 데이터로 대체하지 않음

동결된 시행 선택

기존 selection_manifest.json의 25개 run_id를 그대로 유지했다. P1은 이전 2·4회차와 이번 1·3·5회차, P2는 1·2·3회 재시도와 기존 4·5회, D1/D2는 마지막 확정 5회차 재시도를 포함한다. D1-4의 수동 중단 시행도 보존했다. 단순 repeat_index 최신 검색으로 다시 고르지 않았다.

산출물과 원본 추적

removal_metrics_per_run.csv: 25행의 면적·정밀 제거율·영상 가능 여부·초기/최종 가림·사유·원 정지 사유. removal_summary_by_condition.csv: 각 조건 전체 5회, 유효 n, 산술평균·표본 SD·가림 수. occluded_runs.csv: P2 5회와 D1-4의 원본 경로·식별자.

image_pair_manifest.json/CSV: 원본 전후 RGB, 촬영·수신 시각과 수신 시점 알려진 pose. analysis_config.json, annotations.json: 공통 임계값·ROI·수동 가시 경계 주석. runs/<조건-회차>/: 전체 원본 위 ROI·mask·가림·정렬 crop·evidence.png·analysis.json.

input_manifest.csv, protected_originals.json과 validation.json으로 원본 사진·로그·보고서·선택 manifest의 SHA-256 보존을 확인한다. 기존 보고서는 덮어쓰지 않았고 새 PDF·PNG·CSV는 별도 폴더에 저장했다.

저장된 주석을 사용한 오프라인 재생성

python reports/20261023_E3_image_removal_report/prepare_inputs.py

python reports/20261023_E3_image_removal_report/analyze_images.py

python reports/20261023_E3_image_removal_report/build_report.py

python reports/20261023_E3_image_removal_report/validate_report.py

프로젝트 환경의 numpy·OpenCV·Pillow·matplotlib와 NanumGothic, Poppler를 사용한다. 분석 범위는 저장 자료의 오프라인 처리와 보고서 생성이다. 원본 실행과 제어기는 변경하지 않았다.

보조 부록 · 자동 후보와 수동 주석

완전 자동 분할 결과로 오인하지 않도록 수정 전후를 함께 보관

N-1 · 자동 어두운 후보



N-1 · 주석 후 대상 잉크



P1-5 · 자동 어두운 후보



P1-5 · 주석 후 대상 잉크



D2-3 · 자동 어두운 후보



D2-3 · 주석 후 대상 잉크



자동 후보에는 공구의 금속 반사·케이블 반사가 섞인다. 동일한 의미 기준으로 원본에서 보이는 경계만 주석하고 마카의 선·조각은 남겼다. 원본과 후보 mask, 수동 비잉크 수정 mask, 최종 mask를 모두 저장했다. 보이지 않는 잉크 경계를 그리거나 수치 자체를 직접 수정하지 않았다.